

RBF

Frederico Coelho

April 1, 2024

EXERCÍCIO

Vamos aplicar uma rede RBF ao problema do Câncer de mama (Breast Cancer). Esta base de dados pode ser carregada do pacote *mlbench*. Esta base de dados possui 9 variáveis de entrada, uma variável de saída com a classificação das 699 amostras em maligno e benigno.

Nesta atividade o aluno irá realizar o treinamento da RBF para separar as classes e avaliar o desempenho do mesmo.

O aluno deverá então:

1. Carregar os dados e armazená-los. Estes dados devem receber um tratamento inicial para eliminação dos dados faltantes. Os dados faltantes são representados pelo *string NA*. Dica: utilize os comandos abaixo para fazer o carregamento e a limpeza dos dados.

```
library("mlbench")
#pega os dados da package mlbench
data("BreastCancer")
data2 <- BreastCancer
#Realiza o tratamento dos dados para remoção de NA
data2 <- data2[complete.cases(data2),]
```

2. Rotular as amostras das Classes com o valor de 0 (maligno) e 1 (benigno).
3. Usar a validação cruzada para realizar o treinamento e teste com 10 *folds*
4. Utilizar as amostras de treinamento para fazer o treinamento da RBF.

5. Aplicar o modelo treinado na classificação do conjunto de testes;
6. Calcular o erro percentual. (O erro é dado pelo número de amostras de teste classificadas de forma errada)
7. Gere um relatório em pdf com os resultados pra cada fold e o erro médio final e seu desvio padrão

ATENÇÃO: você deve utilizar um algoritmo de clustering como o k-médias para determinar o melhor número de centros (número de neurônios na camada escondida). Varie o número de centros para determinar qual o melhor. O melhor número de centros será aquele que resultar em um menor erro médio ao final da classificação.

Utilize a função `kmeans` do R:

- para agrupar use o comando `cl = kmeans(dados,k)`, onde `dados` é a matriz de dados a serem agrupados e `k` é o número de centros.
- os agrupamentos podem ser acessados com o comando `cl$cluster`;
- os centros podem ser acessados com `cl$centers`.